Série d'exercices : contrôle de l'évolution

Corrigés en fin de série

Exercice 1 · Vrai ou faux

1. Un catalyseur augmente le rendement d'une estérification.
2. Le chauffage à reflux permet d'atteindre plus vite l'état d'équilibre.
3. Éliminer l'eau au fur et à mesure augmente le rendement.
4. La saponification est une réaction limitée.

Exercice 2 · Synthèse de l'aspirine

On fait réagir 2,76 g d'acide salicylique (M = 138 $g \cdot mol^{-1}$) avec un excès d'anhydride éthanoïque. On obtient 3,0 g d'aspirine (M = 180 $g \cdot mol^{-1}$). Une mole d'acide salicylique donne une mole d'aspirine.

1. Pourquoi utilise-t-on l'anhydride plutôt que l'acide éthanoïque ?
2. Calculer le rendement.

Exercice 3 · Saponification d'un ester

On chauffe à reflux 8,8 g d'éthanoate d'éthyle (M = 88 $g \cdot mol^{-1}$) avec 0,15 mol de soude.

1. Écrire l'équation de la réaction.
2. Déterminer le réactif limitant et la masse d'éthanoate de sodium obtenue (M = 82 $g \cdot mol^{-1}$).

Exercice 4 · Savon à partir d'huile d'olive

On saponifie 44,2 g de trioléine (M = 884 $g \cdot mol^{-1}$) par un excès de soude.

1. Quelle quantité d'oléate de sodium (M = 304 $g \cdot mol^{-1}$) peut-on obtenir au maximum ? Quelle masse ?
2. Expliquer le rôle de l'eau salée dans le relargage.
3. Pourquoi un savon lave-t-il mal dans une eau riche en ions calcium ?

Corrigés

Exercice 1. 1) Faux : il augmente la vitesse seulement. 2) Vrai. 3) Vrai (Q_r reste inférieur à K). 4) Faux : elle est totale.

Exercice 2. 1) La réaction avec l'anhydride est rapide et totale. 2) n = 2,76/138 = 0,020 mol ; m_{max} = 0,020 × 180 = 3,6 g ; **r ≈ 83 %**.

Exercice 3. 1) $CH_3COOC_2H_5 + HO^- \rightarrow CH_3COO^- + C_2H_5OH$. 2) n(ester) = 0,10 mol < 0,15 mol : l'ester est limitant ; m = 0,10 × 82 = **8,2 g**.

Exercice 4. 1) n(trioléine) = 0,050 mol ; n(oléate) = 3 × 0,050 = **0,15 mol**, soit **45,6 g**. 2) Le savon est peu soluble dans l'eau salée : il précipite et peut être séparé par filtration. 3) Les ions carboxylate forment avec Ca^{2+} un précipité : ils ne sont plus disponibles pour laver.